

智绘阅读

面向文本阅读场景的本地优先型 AI 阅读配图系统

计算机设计大赛项目汇报

关键词：阅读工作台 | AI 生图 | 世界观资产库 | 关系图谱 | AI 伴读 | 本地存储

将阅读、设定、关系、对话与图片归档整合为一个完整工作流

项目特色：边阅读、边生图、边沉淀世界观，最终形成可持续积累的阅读创作资产。



一、项目背景与问题痛点

为什么我们需要“会读书、会生图、会构建世界观”的阅读系统

传统阅读产品的局限

- 电子书通常只有文字，缺少即时画面感与角色可视化。
- 通用 AI 生图工具无法天然理解长文本的叙事连续性。
- 角色关系、地点设定与正文阅读割裂，用户需要来回切换工具。
- 生成图片常停留在临时 URL 阶段，难以长期管理与复用。



我们的机会：把阅读器、世界观、关系图与 AI 对话统一成一条产品链路。

二、项目定位与核心价值

“智绘阅读”不是单次生图工具，而是一套本地优先的阅读创作系统

5

当前内置 / 导入书籍

17

角色资产

24

关系记录

25

段落插图

产品定位

- 面向小说、寓言、神话、科普等文本阅读场景。
- 在“阅读中”完成生图、设定沉淀、关系理解与 AI 伴读。
- 以本地图片库 + IndexedDB 的方式，保证长期可展示与可迁移。
- 适合比赛展示、课堂教学、创作验证和个人作品集构建。



三、阅读工作台设计

三栏结构把书架、正文与智能辅助放到同一工作面中



设计亮点：不离开阅读场景，就能完成扫描设定、单段生图、批量生图、风格切换与对话解释。

左侧
书架切换

中间
正文阅读 + 段落
生图

右侧
角色设定 + AI 伴
读

四、导入书籍与封面生成

支持 TXT 导入、封面上传与 AI 自动封面生成

智绘阅读

书架

阅读

世界观

关系网

风格设置

v0.3.0 Beta
Created by Colawz

书架

选择一本书，开始您的智绘阅读之旅

+

导入故事

粘贴文本并上传封面，AI 为您配图

神魔小说

西游记：三打白骨精

by 吴承恩

开始阅读 >

寓言故事

寓言：龟兔赛跑

by 伊索

开始阅读 >



- 导入`.txt`文本后自动创建书籍、章节与段落结构。
- 支持上传封面，也支持调用图片模型生成书籍封面。
- 封面会落到`pic\_db/<书名>/covers/books/封面.jpg`，便于桌面版同步。

五、段落生图与阅读体验

让插图在阅读过程中自然出现，而不是脱离正文单独生成



阅读器支持

- 单段手动生图
- 本张额外要求
- 重生成与删除
- 批量分批并发生成
- 缺失角色资产自动补齐
- 生图结果实时回写并持久化

核心价值：把“阅读中的想象”转化为“可持续积累的视觉结果”。

六、世界观资产库

角色与地点不再是中间结果，而是可复用的视觉资产

智绘阅读

书架

阅读

世界观

关系网

风格设置

视觉世界观

管理故事世界的视觉世界观。

Seedream 4.5 西游记：三打白骨精

角色 (5) 地点 (1)

孙悟空

猴王形象，身穿虎皮裙，手持金箍棒，头戴紧箍儿，目光如炬。

唐僧

身披锦斓袈裟，头戴毗卢帽，骑着白龙马，面容慈祥却带着怒容。

猪八戒

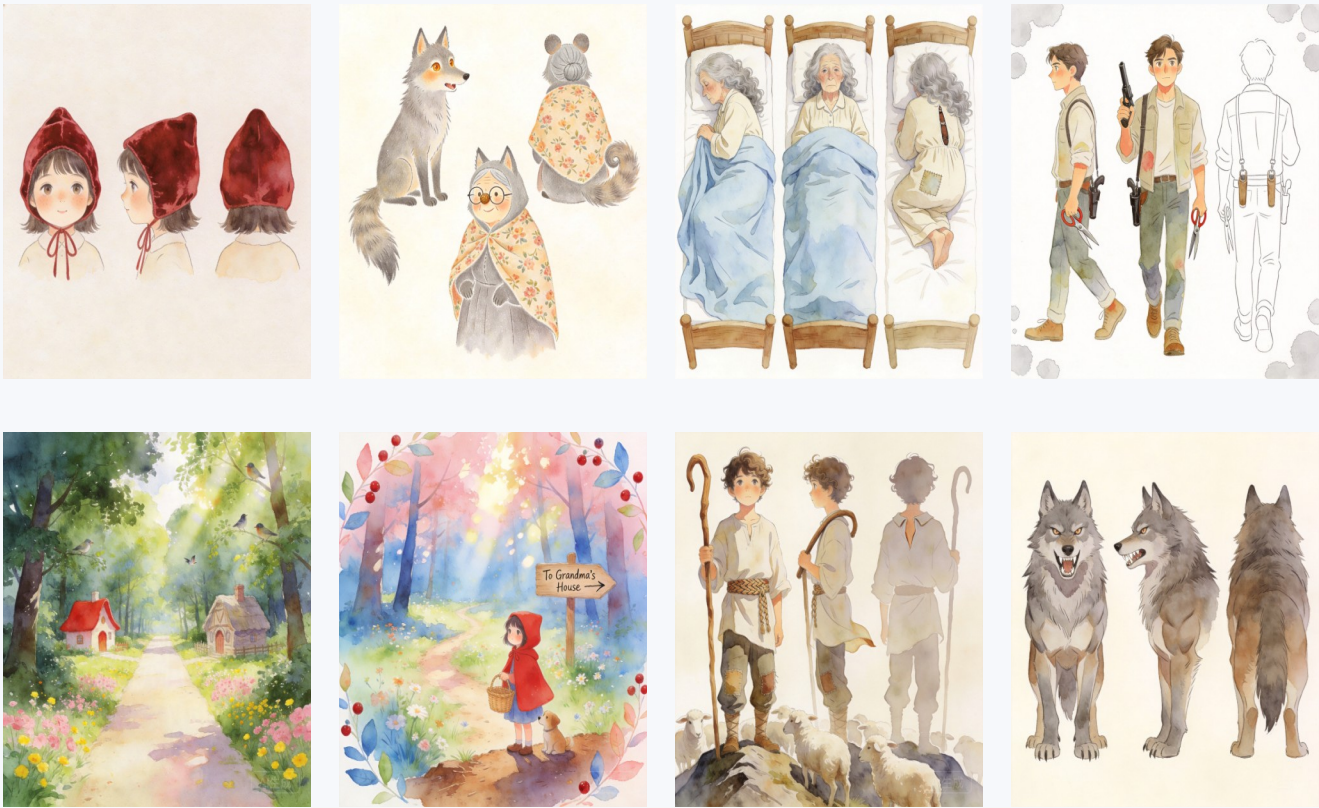
猪头人身，挺着大肚子，手持九齿钉耙，穿着黑色僧衣。

沙和尚

身材高大，络腮胡须，项挂骷髅念珠，手持降妖宝杖，神情憨厚。

v0.3.0 Beta

Created by Colawz



系统可以扫描章节、发现新角色和新地点，并为其生成统一风格的设定图，供后续插图持续复用。

七、关系理解与 AI 伴读

关系页不仅展示关系图，还能继续阅读、继续解释、继续对话

关系页能力

- 从书籍开头阅读到“已生图章节”为止，自动生成角色关系图。
- 支持手工维护角色关系，补充描述与关系类型。
- AI 伴读可解释剧情、人物动机与关系变化。
- 支持扮演书中角色进行聊天，并限制在当前阅读进度之前。



智绘阅读

书架

阅读

世界观

关系网

风格设置

西游记：三打白骨精

工笔白描/年画风

扫描设定

批量/导出

第一章 • 第 1 页

唐僧师徒行至白虎岭，孙悟空奉唐僧之命前往南山摘桃解饥。此时白骨精察觉唐僧行踪，欲食其肉以求长生，但因八戒、沙僧护持未敢贸然行动，决定先试探一番。

AI 建议生图点 (0字处)

白骨精首次化身为一美貌女子，左手提青砂罐，右手持绿磁瓶，谎称为僧人提供斋饭。八戒动了凡心，轻信其言，催促唐僧用斋。唐僧持疑，询问女子来历，白骨精编造身世，称家住山脚，为田中人送饭。

悟空摘桃归来，识破妖身，举棒便打。白骨精使“解尸法”脱身，留假尸于地。唐僧见女子毙命，

v0.3.0 Beta

Created by Colawz

八、本地优先架构与数据存储

既保存应用状态，也保存真实图片文件，解决临时 URL 易失效的问题



本地持久化方案

- IndexedDB：存储书籍、角色、地点、关系、对话记录、插图状态等结构化信息。
- pic_db：存储封面、角色图、地点图、段落插图等真实文件。
- app_state_snapshot.json：用于将网页版完整状态迁移到桌面版。

图片命名规则

- 资产图：资产名.jpg
- 段落插图：章节名 - 第 N 段.jpg
- 封面：封面.jpg

九、技术路线与工程实现

前端单页应用 + 火山方舟模型 + 本地文件归档 + 桌面版迁移

核心技术栈

- React 19 + TypeScript 5 + Vite 6
- lucide-react 组件图标体系
- IndexedDB 状态持久化
- Electron 桌面包装与状态快照同步

模型分工

- 文本分析: deepseek-v3-2-251201
- 图片生成: doubao-seedream-4.5 / 5.0
- 关系生成与对话: doubao-seed-2-0-pro-260215

工程特性

- 单段并行生图与批量分批并发
- 缺失资产自动补齐
- 本地图片索引与恢复
- 支持 Word/PDF/HTML 文档导出

十、创新点与参赛价值

项目的重点不是“能生图”，而是把阅读、理解与视觉沉淀真正组织成产品流程

阅读即生图

在正文阅读过程中完成单段与批量插图生成。

生图即建模

角色、地点与关系被沉淀为后续可复用的世界观资产。

关系页继续阅读

关系图不止展示，还能继续解释文本并进行角色对话。

角色遵守阅读边界

角色扮演聊天只知道当前进度之前的剧情，减少剧透。

本地优先双持久化

状态保存在 IndexedDB，图片保存在 pic_db，便于长期展示。

桌面版可迁移

通过快照把网页版完整状态导入桌面 demo，适合比赛提交。

适合比赛展示的原因：界面完成度高、链路完整、视觉结果丰富、文档体系齐全、可直接演示网页与桌面版。

谢谢观看

智绘阅读：让阅读过程本身具备视觉生成、关系理解与本地沉淀能力

演示建议：

1. 先展示书架与阅读器工作台
2. 再展示段落生图与角色设定库
3. 最后展示关系页、AI 伴读与本地图片归档

项目数据：5 本书 | 17 个角色 | 9 个地点 | 24 条关系 | 25 张插图

